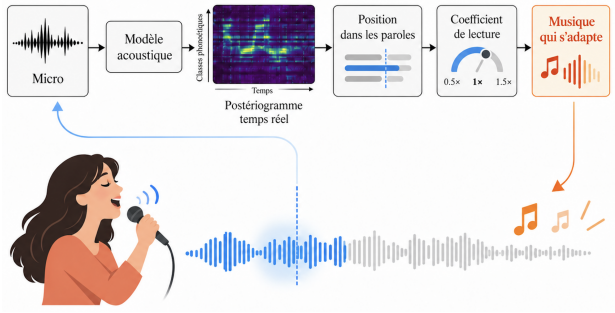
Projet semestriel 2026-2027

Titre :	Karaoké adaptatif : contrôlez la musique par votre voix
Encadrant :	Charles Brazier – email : charles.brazier@bordeaux-inp.fr
Mots clés :	Intelligence Artificielle, Machine Learning, Pytorch



Karaoké classique



Karaoké adaptatif

Description du projet

L'objectif de ce projet est d'inverser le fonctionnement classique du karaoké, où le chanteur doit suivre le rythme imposé par la musique, en développant un **karaoké adaptatif**, dans lequel la musique suit en temps réel la progression du chanteur.

Le système développé par les étudiants se basera sur la pipeline suivante :

Audio → Modèle acoustique → Postériogramme → Alignement → Position dans les paroles → Vitesse de lecture

On y retrouve :

- un **modèle acoustique :** réseau neuronal léger capable de générer en temps réel des distributions de probabilité sur les phonèmes. Les étudiants pourront s'inspirer d'architectures existantes de type ResNet [1] ou CRNN [2]. Une attention particulière sera portée au **champ réceptif** du modèle afin de garantir une faible latence.
- un **alignement temps réel :** adaptation du Dynamic Time Warping (DTW) [3] permettant d'aligner les postériogrammes produits en temps réel avec ceux d'une performance de référence (implémentation fournie).
- des **données :** le dataset DALI [4], contenant des paroles et annotations musicales synchronisées, sera utilisé pour l'entraînement. L'évaluation pourra se faire avec MultiLang Jamendo et MUSDB18 annoté au niveau mot.

Ressources :

- Données : https://github.com/jhuang448/LyricsAlignment-Multilingual/
- DTW temps-réel : https://github.com/charlesbrazier/opera_tracker/blob/master/fast_dtw.pyx

References

[1] Charles Brazier and Gerhard Widmer. On-Line Audio-to-Lyrics Alignment Based on a Reference Performance. In *Proceedings of the International Society for Music Information Retrieval Conference (ISMIR)*, pages 66–73, 2021.

[2] Jiyun Park, Sangeon Yong, Taegyun Kwon, and Juhan Nam. A Real-Time Lyrics Alignment System Using Chroma and Phonetic Features for Classical Vocal Performance. In *Proceedings of the International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP)*, pages 1371–1375, 2024.

[3] Hiroaki Sakoe and Seibi Chiba. Dynamic programming algorithm optimization for spoken word recognition. *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing*, 26(1):43–49, 1978.

[4] Gabriel Meseguer-Brocal, Alice Cohen-Hadria, and Geoffroy Peeters. Creating DALI, a Large Dataset of Synchronized Audio, Lyrics, and Notes. *Transactions of the International Society for Music Information Retrieval (TISMIR)*, 3(1):55–67, 2020.